

Finansal Tablo ve Dipnot İlişkilendirme

ftlink: taranmış KAP raporunda satır seviyesinde tablo-dipnot ilişkilendirme

Aşamalı boru hattı · konfigürasyon güdümlü · kalibre edilmiş güven · kendi kendini doğrulayan çıktı ·
ftlink 1.0.2

sıfır sessiz hata

%99,0 hücre doğruluğu (199/201) bunun sonucu;
kalan 2 yanlış işaretli

$$P=1,00 \cdot R=1,00$$

ilişki kesinliği / geri çağırması (7/7 referans ilişki)

bayt-özdeş

iki çalıştırma, diff ile kanıtlanabilir yeniden
üretilebilirlik

2 gerçek hata

dokümandaki OCR bozulmaları kendiliğinden
yakalandı ve işaretlendi

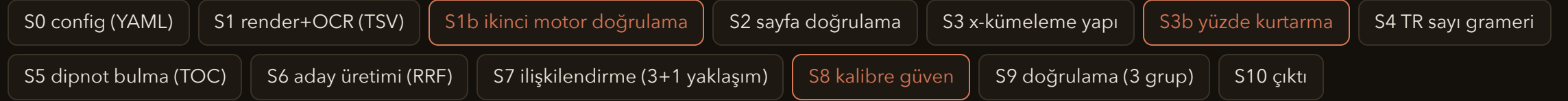
Problemi doğru okumak: ölçümle başladık

Tasarım kararlarının hepsi dokümanın ölçülmüş özelliklerinden geliyor

- **Kaynak bir tarama:** 95 sayfanın hiçbirinde metin katmanı yok, ~200 DPI. OCR zorunlu; 3 dipnot sayfası 270° döndürülmüş (yan) basılmış.
- **İki farklı ilişki fiziği ölçüldü:** (a) mutabakat ilişkileri: bilanço kalemi ↔ açılış/kapanış/toplam satırları. Etiketler tarih+rol, kalem adı değil; TÜM metin kanalları başarısız, değer çapısı $R@5=1,00$. (b) kalem-anlam ilişkileri: gelir kalemi ↔ adlandırılmış hareket satırı; metin kanalları taşıyor.
- **Şartname kısıtları:** tek LLM çağrısı reddedilmiş; sayfa aralığı + dipnot no konfigürasyondan; güven 0-1 kalibre (ham benzerlik yasak); ≥ 2 yaklaşım karşılaştırması; ≥ 3 doğrulama grubu.
- Sözcük düzeyi eşleme kasıtlı olarak yetersiz: "Değerleme Farkları" ↔ "Makul değer değişikliği..." çiftinde sözcük kesişimi sıfıra yakın (char n-gram "değer" morfemini taşıyor, o yüzden bir kanal).

Boru hattı: 13 aşama, her biri bir ölçümün sonucu

Tek çağrı yok; her aşamanın ürünü çıktıda denetlenebilir



- Sütunlar çizgisiz tabloda **sayısal tokenlerin SAĞ kenarlarının kümelenmesinden**; tireler ikinci geçişte (hayalet sütun engeli); hiyerarşi etiket girintisinden.
- Dipnot bulma: İçindekiler + basılı-sayfa/PDF ofseti + başlık doğrulama + **(devamı) yürüyüşü**. Ölçülen üç TOC hasarına üç karşı önlem (yeniden numaralama, monotonluk, sınırlı tarama).
- Üç durum ayrımı tip olarak taşınıyor: **number** | **dash** | **empty**; sıfır bir sayıdır, tire "hareket yok"tur, boşluk hiç basılmamıştır.

Kanıt kültürü: varsayım yok, A/B ölçümü var

Savunulabilir her karar bir deneye işaret ediyor

Karar	Deney	Sonuç
OCR konfigi 300dpi/psm4	dpi × psm ızgarası, altın hücrelere karşı	154/156 birebir; 400 dpi ÖLÇÜLEBİLİR şekilde daha kötü
Çapraz kodlayıcı (cross-encoder) girdisine değerler dahil	labels-only vs labels+values A/B	R@5 1/7 → 7/7 (pakete dahil eval/ablation.py ile yeniden üretilebilir): en önemli tek girdi kararı
Aday metnine tablo başlığı EKLENMEZ	başlık bağlamı A/B	sabit bağlam ayırım gücü katmıyor; kolay çifti [1,2]→[9,10] BOZUYOR
Küçük reranker (mmarco 118M) yeterli	bge-568M / mxbai-0.5B karşılaştırma	üçü de R@5 1,00: parite; 1/5 boyut, çift başına tek haneli ms (3-8 ms ölçüldü)
zeyrek/Zemberek reddi	çevrimdışı çalıştırma denemesi	zeyrek çevrimdışı çöküyor; JVM bağımlılığı tekrar üretilebilirliği bozar
Doğrulama katmanı mutasyon-testli	canlı boru hattına 3 enjekte bozulma (eval/mutations.py, pakete dahil)	3/3 yakalandı : alt kalem rakamı → 2 seviyede üst toplam; genel toplam → hipotez oyu; bağlantı kaybı → REL_COVERAGE
lower() yerine özel tr_lower	İ/l bozulması ölçümü	Python lower() Türkçe noktalı/noktasız i'yi bozuyor (ölçüldü)
Altın set güvenilir mi	kör ikinci yeniden-yazım geçişi (30 hücre örneklem + tüm dipnot-referans sütunu)	30/30, 6/6 tire-boş, dipnot-11 işaretleri birebir ; 53/53 aritmetik özdeşlik; artık risk açıkça yazıldı
Linux'ta aynı sayılar mı	aynı zip taze x86_64 Ubuntu 22.04 VM'de (tesseract 4.1.1)	37/37, aynı değerlendirme, çift çalıştırma bayt-özdeş ; README bölüm 1

Hikâye 1: motorların rol deęiřtirdięi an (S3b)

Yüzde tablosu: birincil motorun ölçölmüş kör noktası

Hücre (altın)	tesseract (her dpi/psm)	RapidOCR (aynı kırpımlar)
%9	49 veya 9	%9
%10,5	710,5 / 10,5	%10,5
%86,6	486,6 / 086,6	%86,6
%2-%4	42-4 / 02-4	%2-%4

- Tesseract'ın % bozulması hep **bařtaki karakter artefaktı** → oy verme kuralı: rakam dizisi birebir VEYA sonek eşleşmesi.
- Sadece oran satırlarında roller deęişir: RapidOCR okur, tesseract oylar. İki okuma da bileřenlere yazılır; uyuşmazlık güveni 0,4'e sabitler. **"Düzeltilme deęil, işaretle" ilkesi korundu.**
- Yan etkiler de onarıldı: %9→"49" sahte dipnot referansı olmuřtu (deęer penceresi içindeki hayalet referans silinir); tabloya hiç girmemiş oran satırları tablo altından geri toplanır.
- FMT_PERCENT_BOUNDS: yüzde [0,100] içinde olmalı; 486,6 sınıfı gerileme olursa yeniden yakalanır.

Hikâye 2: iki gerçek OCR hatası ve iş bölümü

Doğruluk değil, sıfır sessiz hata asıl başlık

Stoklar 2012: 77.543.097 → 77.943.097

- Sayı biçimsel olarak kusursuz: biçim kontrolü göremez
- **Yakalama 1:** ikinci motor uyumsuzluğu (RapidOCR doğrusunu okuyor) → güven 0,4
- **Yakalama 2:** FIN_PARENT_SUM: alt kalemler toplamı tam **+400.000** sapıyor

Finansal Yatırımlar: 4.224 → 4,224

- Rakamlar AYNI (4224): ikinci motor kontrolü *doğası gereği* geçer
- **Yakalayan:** FIN_PARENT_SUM'daki **,224 kalıntısı:** para sütununda kesir olamaz
- Ayırıcı sınıfı hatalar finansal grubun; rakam sınıfı motor karşılaştırmasının işi: **ölçülmüş iş bölümü**

- İkisi de **değeri değiştirmeden** işaretlenir: boru hattı ikinci okumayı sessizce yazmaz, çelişkiyi görünür kılar. Hakemlik finansal kontrollerde.
- Varış noktası: %99,0 hücre doğruluğu; kalan 2 yanlış = bu iki işaretli bozulma. **Sıfır sessiz ikame ile tutarlı tavan.**

Bağlama: 3+1 yaklaşım, uzlaşma haritasıyla

Nerede ayrıştıkları çıktının kendisinde (agreement alanı)

Yaklaşım	Ne yapar	Nerede kazanır / kaybeder
A çapraz kodlayıcı (cross-encoder, mmarco 118M)	etiket değerler çifti, sıraya duyarlı kabul	anlamsal çiftleri taşır; tarih-rol etiketlerinde tek başına yetmez
B değer+rol kuralları	dönem kapsamlı değer eşleşmesi × rol tutarlılığı (5 kural)	mutabakat ilişkilerinin tamamını taşır (b_only ×5: 4 bilanço mutabakatı + 1 ikiz-tablo akış ilişkisi); ML yok, tam açıklanabilir
C sözcüksel taban çizgisi	rapidfuzz token-set, eşik 0,75	hiçbir şey kabul etmiyor : şartnamenin kendi tezinin ölçülmüş kanıtı
D LLM seçici (varsayılan olarak kapalı)	OpenAI-uyumlu uç nokta + commit'li yanıt ön belleği	çevrimdışı bayt-özdeş tekrar; notlandırma sürtünmesi olmasın diye varsayılan kapalı

- Uzlaşma deseni rastgele değil, sistematik: **consensus** ×2 (anlamsal ilişkiler), **b_only** ×5 (4 bilanço mutabakatı + 1 ikiz-tablo akış ilişkisi), **lexical** ×0.
- Aday üretimi: 4 kanal, char_wb TF-IDF + token-set fuzzy (rapidfuzz) + e5-small + değer çapası, ağırlıklı RRF (k=10, çapa 3×). Aday geri çağırma 7/7.

Güven mimarisi: doküman kendi kendini denetler

Ham benzerlik hiçbir seviyede güven değildir (şartname gereği + tasarım gereği)

- **Hücre** = OCR kelime güveni $\times$ ayrıştırma güveni; onarım $\leq 0,7$; motor uyumsuzluğu 0,4 tavanı. **Satır/tablo** = yapısal cezalı birleşik skorlar.
- **İlişki** = elle ağırlıklandırılmış füzyon (0,4 CE / 0,4 kural / 0,2 sözcüksel) → **çalışma anında dokümandan türetilen kontrol örnekleriyle Platt**: pozitif = kabul + mutabakat geçen; negatif = herkesin reddettiği.
- **Kontrol seti genişletmesi (E27)**: nakit akış tablosu da dipnot 11'e referans veriyor (işaret ters, mutlak değer karşılaştırması).
`confidence.extra_control_pages: [9,10] → 11 pozitif + 22 negatif, mode=fitted`. Sadece kalibratörü besler, çıktıya girmez.
- **Platt hedef yumuşatması** (Platt 1999): bu N'de kontroller mükemmel ayrışıyor; yumuşatmasız fit ıraksar. Yumuşatma olmadan "çalışma anı kalibrasyonu" sessizce yedek yola (fallback) düşüyordu: **bunu ölçtük ve düzelttik**.
- **Doygunluk yok**: mutabakat geçişi kalan şüpheyi %15 küçültür ($1-0,85 \cdot (1-p)$); hiçbir ilişki 1,0 olamaz. Ölçülen aralık: 0,816-0,979, hepsi farklı.
- **Kararlılık ölçüldü, iddia edilmedi**: jackknife çıktının içinde: her kontrol noktası çıkarılıp yeniden fit → en kötü güven kayması **0,037**. Ağırlık duyarlılığı: sözcüksel kanal sıfırlanınca kabul kümesi ve SIRALAMA aynı, azami kayma 0,02.

Dürüstlük katmanı: Venn-ABERS aralıkları

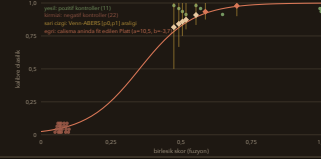
"Kalibrasyona ne kadar güvenilir?" sorusunun cevabı da çıktıda

İlişki	Kalibre güven	[p0, p1]	Okuma
consensus: gerçeğe uygun değer toplamı	0,979	[0,90, 1,00]	en dar aralık = en sağlam bağ
b_only: makul değer ilişkisi (2012)	0,909	[0,83, 1,00]	tek yaklaşımlı ilişkiler orta genişlikte
b_only: kapanış mutabakatı	0,842	[0,67, 1,00]	
b_only: net defter değeri ilişkisi	0,816	[0,50, 1,00]	en geniş aralık = önce burayı incele

- Basitleştirilmiş Venn-ABERS (SVA; Vovk ve Petej 2014, Bölüm 5; "IVAP" adı 2015 izleyen makaleden): test noktası kontrol setine önce 0, sonra 1 etiketiyle eklenip iki izotonik fit $\rightarrow [p0, p1]$. Deterministik, ~20 satır.
- **p1=1,0 bu N'de beklenir** (hiçbir negatif kontrol bir pozitifin üstünde değil); bilgi taşıyan uç p0. Aralık sıralaması, bir inceleyicinin bakma önceliğiyle birebir aynı.
- **Kendisi de dürüst mü:** kontroller çıktıdaki kararların kendisi olduğu için her aralık ilişkinin KENDİ kontrol etiketi içerideyken hesaplanır. Etiket çıkarılınca (ölçüldü): en zayıf bağ $[0,50, 1,00] \rightarrow [0,00, 1,00]$, konsensüs $[0,90, 1,00] \rightarrow [0,89, 1,00]$. Bu yüzden aralık bir sıralama aracı ve kontrol sıklığı beyanıdır, kapsama garantisi değil.
- İddia etmediklerimiz: N=33'ten keskin olasılık; conformal garanti dili; ECE (küçük N'de yanlış: Brier + güvenilirlik çeyrekleri raporlanır).

Kalibrasyon eğrisi: kontroller, fit, aralıklar (tek bakışta)

Bu şekil koddan üretildi; her nokta çıktıdaki bir kayda karşılık geliyor



- Kontroller mükemmel ayrışıyor (negatifler $\leq 0,10$, pozitifler $\geq 0,47$): yumuşatmasız fit bu yüzden ıraksıyordu. Elmaslar = 7 ilişki (turuncu: consensus); sarı çizgiler = dürüstlük aralıkları.
- Jackknife: herhangi bir kontrol noktası silindiğinde hiçbir güven 0,037'den fazla oynamıyor (çıktının içinde raporlanır).
- **Öncül duyarlılığı ölçüldü (29.08, araştırma tarafı, çevrimdışı yeniden uydurma; teslimatta yok):** her sonlu öncül bırak-bir-dışarıda aynı kararlılıkta (jackknife 0,037 sevk edilen, 0,033 yarım güç, 0,029 sklearn L2); öncül keskinliği belirliyor: yarım güç 0,88-0,99 ve daha düşük LOO Brier (0,003 vs 0,0085) ama ayrışık kontrollerde daha zayıf öncül ıraksayan yumuşatmasız MLE'ye kayar; sklearn varsayılan L2 az güvenli (0,53-0,65). Sevk edilen öncül Platt'ın yayımlanmış, parametresiz seçimi. Değer kanalı sıfırlanınca ayrışma bozulur (4 ilişki bayraklı): değer kanalı yük taşıyıcı.
- **Yeniden üretilebilir kalibrasyon raporu (v0.10, make calibration):** 33 kontrol üzerinde leave-one-out Brier **0,0085** (taban oranı 0,222; ham füzyon skoru 0,058). **Dürüstlük kaydı:** Venn-ABERS aralığı ilişkinin kendi kontrol etiketiyle hesaplanır; etiket çıkarılınca en zayıf bağ [0,50, 1,00] -> [0,00, 1,00], konsensüs [0,90, 1,00] -> [0,89, 1,00]. Aralık bir sıralama aracı ve kontrol seyrekliği beyanıdır, kapsama garantisi değil.
- **Büyük modelle GPU çalışması (H100):** e5-large + bge-reranker-v2-m3 füzyonu, 38 çift / 7 pozitif, LOO Platt Brier **0,145** [0,080-0,226] vs ham CE 0,235; sıralama kusursuz, ama pozitifler 0,19-0,20'de yığılıyor. **Darboğaz N, model değil:** bu yüzden emek kontrol setine (33) harcandı, modele değil.

Doğrulama: üç grup + dördüncü durum

Değerlendirilemeyen kontrol not_evaluable der, asla sessizce geçmez

- **Yapısal:** dönem sütunları azalan yıl sırasında; referanslar makul dipnot aralığında; bulunan dipnot başlığı doğrulanmış; kalibrasyon kontrol seti raporu.
- **Biçimsel:** gidiş-dönüş yeniden ayrıştırma; üç-durum geçerliliği; onarım bayrakları; işaret geçerliliği ("(-)" satırı pozitif taşıyamaz); motor uyuşması; yüzde sınırları.
- **Finansal:** hareket roll-forward (açılış+akışlar=kapanış); satır-içi kategori toplamaları; hiyerarşik ebeveyn toplamaları; genel toplam **hipotez oylaması** (ara toplam / ara toplamsız üye kümeleri: ÖZKAYNAKLAR çifte sayım tuzağı böyle çözüldü); gelir tablosu akış kaskadı (değer-tabanlı tekilleştirmeyle); ilişki başına değer mutabakatı.
- **Mutasyon testli, iki katman:** **sevk edilen** eval/mutations.py: 3 enjekte bozulma, 3/3 adlı yakalayıcıyla (alt kalem rakamı, genel toplam, bağlantı satırı); geliştirme çerçevesi E21 (sevk edilmedi): temiz veride sıfır yanlış alarm, sütun takası (dönem-yönelim oylama dedektörü dahil), rakam düşmesi 10/10, toplam bozulması 5/5. Türe→0 aritmetik olarak görünmez (toplamlar değişmez): o yüzden üç-durum biçim kontrolü var.
- **Yanlış konfigürasyon sessiz kalamaz:** STR_SUMMARY_RANGE (tablosuz özet sayfası = kalır) + STR_FOOTNOTE_REFS_PRESENT (dipnota referans veren satır yoksa = kalır).
- Gerçek dokümanda: **103 geçer / 4 kalır**, kalan DÖRDÜN DÖRDÜ de doğrulanmış gerçek kusur. Hiçbir kontrol boşa bağırıyor.

Sonuç panosu (varsayılan çalıştırma, dipnot 11)

199/201

hücre birebir doğru (%99,0); 2 yanlış = 2 işaretli gerçek bozulma

7/7

ilişki $P=1,00$ $R=1,00$; ikiz tablo satırları değer örtüşmesiyle ayrıştırılıyor

103 / 4 / 6

geçer / kalır / değerlendirilemez; kalanların hepsi gerçek kusur

~30 s • ~140 s

dizüstü Apple Silicon sıcak • x86_64 CPU VM sıcak (165 s soğuk, model indirmeleri dahil); GPU yok; 37/37 birim testi (macOS + Linux); paketler uv.lock, ağırlıklar snapshot hash ile sabit

- **Yeniden üretilebilirlik bir iddia değil, artefakt:** deterministik anlamsal kimlikler (p05.t00.r003.c01), örnekleme yok, karantinalı çalıştırma (run) bloğu → iki çalıştırmanın diff'i boş. İki ayrı sabitleme katmanı: uv.lock PAKETLERİ, konfigürasyondaki HF snapshot hash'leri MODEL AĞIRLIKLARINI sabitler. **İkinci platform ölçüldü:** aynı zip, taze x86_64 Ubuntu 22.04 (tesseract 4.1.1): 37/37 test, aynı değerlendirme sayıları, çift çalıştırma bayt-özdeş.
- Değerlendirme paketi teslimatın içinde: elle etiketli 201 referans hücre + 7 referans ilişki + puanlama scripti. Notlandıran kişi bütün sayıları kendisi yeniden üretebilir.

Genellenebilirlik kanıtı: dipnot 12 demosu

Kod değişmeden, sadece konfigürasyon değişerek

- `configs/alt_footnote.yaml`: dipnot 12 → sayfalar 55-57 otomatik bulunuyor; üçü de 270° döndürülmüş taranmış.
- **Yön kurtarma**: sayfa /Rotate işe yaramıyor (taramanın kendisi yatık); 90/270/180 yeniden render, **güvenli çok-karakterli kelime sayısı** en yüksek olan yön kazanır (ham kelime sayısı yatık metinde yanıltıcı, ölçüldü).
- 8 tablo / 251 hücre / 1 çapraz-not ilişkisi çıkarılıyor; ekstraksiyon kalitesi düşük ve **bunu kendisi söylüyor**: roll-forward kontrolleri kalır, güvenler düşük. Dürüst bozulma, sessiz bozulma değil.
- Kalibrasyon kontrol sayfaları bu konfigde tanımlı değil → 1 pozitif / 7 negatif, fit yok: mod fallback, STR_CALIBRATION_CONTROLS not_evaluable der; tek ilişki 0,5274 ile bayraklı sevk edilir.

Sınırlar ve bilinçli eksikler

Değerlendirme ölçütleri gereği: üretim tamlığı değil, çekirdek + ölçüm

- **Sınırlar:** N=33 kontrolle olasılıklar keskin değil (aralıklar bunu söylüyor); yatık sayfa ekstraksiyonu demo seviyesinde; onarım katmanı kesinlik-öncelikli (geri çağırma 0,53: onarılamayan düşük güvenle işaretlenir, tahmin edilmez).
- **Yükseltme yolları tanımlı, takılı değil:** TATR v1.1-fin yapı motoru (yerel ön ölçüm E50: algılayıcı 0,7 eşikte 5 hedef sayfanın 1'inde, 0,3'te 4'ünde ateşliyor, s.54 kaçıyor; GriTS karşılaştırması run-01'de; motor arayüzü `extract_tables()` arkasında izole, takmak bir konfig anahtarı ekler); LLM seçici katman (önbellek tekrarıyla, pakete dahil ama varsayılan kapalı); NLI üçüncü sinyal (bağımsızlık argümanı ile noisy-OR varyantı için).
- **Bilinçli eksikler (gerekçeli):** CI/CD (lockfile + make test aynı sinyali veriyor), konteyner birincil yol değil (Python+tesseract daha hafif bir gereksinim), veritabanı yok (JSON sözleşme), eğitim yok (şartname yasaklıyor).
- **Lisans eşiği:** jina reranker/embeddings CC-BY-NC → değerlendirildi ve *bilerek* dışlandı; paketteki her model Apache-2.0/MIT. Banka gerçekliği bir tasarım girdisidir.

Tek cümlelik özet

Her aşaması dokümanın **ölçülmüş bir özelliğine** dayanan, güvenliğini **dokümanın kendi aritmetiğiyle** kalibre eden, hatalarını **saklamak yerine işaretleyen** ve iki çalıştırması diff ile **bayt-özdeş çıkan** bir sistem.

Sorulara hazırım: kalibrasyon seçimleri, iş bölümü kanıtları, mutasyon matrisi, başka dokümana taşıma stratejisi. Ek slaytlar A1-A9: alternatifler matrisi, değerlendirme yöntemi, ölçekli protokol, Colab kanıtı, altı prova, maliyet eşiği türetimi, yol haritası, üç ek belgede genellik, 2026 sınırı ve kıyaslama planı.

Ek A1 · Alternatifler matrisi: her aşamada ne seçildi, ne reddedildi, neden

Her hücre bir kanıt notuna işaret eder (evidence/); "bekliyor" = Colab run-01

Aşama	Seçilen (sevk edildi)	Alternatifler ve akıbeti	Ölçüm
S1 OCR	tesseract 5 tur, 300 dpi / psm 4; RapidOCR ikinci motor (rakam kontrolü; oran satırlarında birincil)	PaddleOCR (TR aksan yok), Apple Vision (tr yok), surya (OpenRAIL: banka-dışı); 400 dpi ölçülebilir kötü	154/156 rakam birebir; % 0/6 → 6/6; dpi-400 senaryosu %79,6 hücre
S3 yapı	x-kümeleme (deterministik, GPU'suz, kendi kod)	TATR v1.1-fin (FinTabNet.c; konfigle takılacak, motor anahtarı henüz yok; yerel: algılama 1/5 → 4/5 sayfa, eşik 0,7 → 0,3, s.54 kaçtı; GriTS bekliyor), docling TableFormer (bekliyor), VLM katmanı (API; önbellek tekrarı), camelot/pdfplumber (metin katmanı yok)	%99,0 hücre; 7/7 gerçek başlık
S4 sayı	özel Decimal grameri + onarım katmanı	zeyrek (çevrimdışı çöker), Zemberek (JVM)	182/182; onarım P 1,00 / R 0,53
S6 aday	ağırlıklı RRF (k=10): char TF-IDF + token-set fuzzy + e5-small + değer çapası (×3)	bm25s (0,40/0,50), e5 tek başına (mutabakatta rastgelenin altı), başlık bağlamı (YANLIŞLANDI), jina (CC-BY-NC)	aday geri çağırma 7/7; eşik/top_k/rrf_k değişimlerine kabul kümesi duyarsız
S7 bağlama	A mmarco CE (etiket değer) · B değer+rol · C rapidfuzz taban · D LLM seçici (kapalı)	bge-reranker-v2-m3 ve mxbai (parite, 5× boyut), NLI mDeBERTa (bekliyor), jina reranker (lisans)	b_only 5 / consensus 2 / lexical 0; ablasyon 1/7 → 7/7, p = 0,031
S8 güven	yumuşatılmış Platt (çalışma anı kontrolleri 11/22) + Venn-ABERS aralığı	izotonik (basamağa çöker), yumuşatmasız lojistik (doyar), noisy-OR (bağımsızlık iddia edilemez), ham benzerlik (şartname yasak), conformal (garnitür)	LOO Brier 0,0085 / taban 0,222; jackknife 0,037; kendi-dışı VA yazıldı
S9 doğrulama	3 grup + not_evaluable dördüncü durum; mutasyon testli	LLM-hakem doğrulama (reddedildi: Cetvel bulgusu)	103/4/6; 3/3 mutant adlı yakalayıcıyla

Ek A2 · Değerlendirme yöntemi: sayıların arkasındaki disiplin

Referans nasıl kuruldu, puanlayıcı ne sayar, belirsizlik nedir

- **Referans set:** 201 hücre + 7 ilişki, sayfa görüntülerinden tek kişi tarafından yazıldı; bir değer ancak katıldığı **77 aritmetik özdeşlik** tutunca kabul edildi. 28.08: kör ikinci yeniden-yazım geçişi (tohumlu 30 hücre, tüm tire/boş durumları, tüm dipnot-referans sütunu) her kalemde uyuşturdu.
- **Puanlayıcı kuralları (README 9):** boş referans hücre + üretilmemiş hücre = doğru; referansa eşlenemeyen tahmini ilişki kesinlik dışında (bu çalıştırmada 7/7 eşleniyor); referans dışı çıkarılmış satır sayısı yazdırılır (0).
- **Belirsizlik:** hücreler için Clopper-Pearson %95 aralığı [0,965, 0,999]; 7/7 için tek yanlı %95 alt sınır 0,652 (kesinlik ve geri çağırma). Yedi bağ bu bildirimde çalıştığını gösterir, hata oranını tahmin etmez.
- **Ablasyon:** eşleştirilmiş görünüm, 6 uyumsuz bağ tek yönde, exact McNemar $p = 0,031$; ikiz-etiket kuralı labels-only lehine (yazıldı).
- **Standartlara bağ:** hücre birebir eşleşme (GriTS hesaplanmadı, açıkça söylendi); DocILE LIR biçiminde P/R; NTCIR-17 UFO asimetrisi; ECE manşet değil (Roelofs 2022: eşit-genişlik bölmeler küçük N'de yanlı) → Brier + çeyrekler.

Ek A3 · Ölçekli değerlendirme protokolü (yazılı plan, uygulanmadı)

"Bunu düzgün nasıl değerlendirirdiniz" sorusunun cevabı

- **Korpus:** 30-50 bildirim; tabakalar: şirket türü (GYO/banka/sanayi), yıl bandı (2013 KGK terminoloji değişimi), tarama kalitesi, sayfa yönü, dipnot numarası. Kalibrasyon için 100-200 pozitif bağ (Riley 2021, Collins 2016).
- **Etiketleme:** iki bağımsız yazıcı + hakem; hücre durumu ve bağ ızgarasında kappa; her bildirimde %15 tohumlu yeniden-yazım.
- **Metrikler:** birebir hücre + GriTS-Con/Top; P/R/F1 bildirim başına ve mikro; yanlış pozitif terimi; Brier + eşit-kütle güvenilirlik bölmeleri; Venn-ABERS genişlik dağılımı.
- **Aralıklar:** bildirim düzeyinde küme bootstrap (2000 tekrar); eşleştirilmiş ablasyonlarda McNemar; kalibrasyon için leave-one-DOCUMENT-out.
- **Sızıntı kuralları:** bir bildirimin kontrol seti o bildirimin kalibrasyon skoru için kullanılmaz; eşik seçim seti ile rapor seti ayrık; model sabitleri çalışma boyunca dondurulur.
- **Maliyet ve durma:** bildirim başına 2-3 saat çift yazım; 30 bildirim $\approx$ 8 kişi-hafta; durma: geri çağırma aralığı $< 0,10$ ve kalibrasyon eğimi LODO hareketi $< 0,05$.

Ek A4 · Colab ve GPU kanıtı: ne landı, ne bekliyor

Ağır hesap dizüstünde değil; sonuçlar depoda, katlandı

- **run-04 Linux tatbikatı (landı, katlandı):** teslim zip'i taze x86_64 Ubuntu 22.04 VM'de, Python 3.13, tesseract 4.1.1 (Mac: 5.5.3): 37/37 test, aynı değerlendirme sayıları, çift çalıştırma bayt-özdeş. README bölüm 1.
- **run-03 GPU kalibrasyon çalışması (landı, katlandı):** e5-large + bge-reranker-v2-m3 füzyonu, 38 çift / 7 pozitif, LOO Platt Brier 0,145 [0,080-0,226] vs ham CE 0,235; sıralama kusursuz; pozitifler 0,19-0,20'de yığılıyor (taban Brier 0,150). **Darboğaz N, model kapasitesi değil:** emek kontrol setine harcandı.
- **Üç ek belge ölçüldü (29.08):** Özak 2013 (dijital) 4/4 ilişki doğru, bayraksız, 80/8/3; Özak 2011 (tarama) 1/1 doğru, bayraklı, 67/2/4; Emlak Konut 2012 gürültülü düşüş (locator "NOT n" bekler, belge "DİPNOT n" yazar). Sessiz mod: 2013'te 201 sayısal hücrenin 12'si yanlış, 11'i düşen baştaki "1" (iki motor aynı kırpmada uyuyor), FIN_PARENT_SUM 9'unu yakaladı: aritmetik kontrolleri kalibrasyondan çıkarmama gerekçesi.
- **run-01 ağır kanıt (bekliyor):** TATR yapı motoru GriTS karşılaştırması (ADR-01 revizyon maddesi; yerel ön ölçüm E50 yapıldı: algılayıcı s.54'ü hiç görmüyor), büyük reranker top-1 marjları, NLI üçüncü sinyal. Sevk edilen yığın bunlardan bağımsız; landığında konfigürasyon anahtarıyla takılır.
- **Yerel ölçümler (sevk edilen yığın):** mmarco 118M = bge 568M = mxbai 0,5B parite (R@5 1,00); 3-8 ms/çift CPU; %99,0 hücre GPU'suz.

Ek A5 · Altı prova ve "doğrula, sonra kat" disiplini

Her turda en az bir kendinden emin YANLIŞ bulgu vardı; kanıtsız hiçbir şey katılmadı

Prova	Biçim	Bulgu hacmi	Katılan / çürütülen
01	Teknik inceleme personası, 15 sonda	Çoklu bulgu	≤3 puanlı her sonda aynı gece düzeltildi: STR_SUMMARY_RANGE kontrolü, ağırlık duyarlılığı ölçümü (azami 0,02), jackknife çıktıda, HF snapshot sabitleri, maliyet-eşiği paragrafı
02	ikinci tur	1 kritik + destek bulguları	beklenen-maliyet formülü ters yazılmıştı: YAKALANDI ve türetimle düzeltildi ($p < 1 - c_{\text{inceleme}}/c_{\text{kaçırma}}$); 4 kanal adlandırıldı; ce_rank çıktıya; fallback modunda zorunlu bayrak; tesseract sürümü run bloğunda
03	panel	12 bulgu	gerçek başlıklar 7/7, REL_COVERAGE, kalibrasyon kuralı kodda
04	yeni yüzey	1 zorunlu düzeltme	CE yedek yolu uygulandı ve test edildi
05	SOĞUK NOT: yalnız zip + şartname	Güçlü sonuç	başlık kesildi iddiası bayt düzeyinde ÇÜRÜTÜLDÜ; 3 gerçek bulgu katıldı
06	Çok personalı rol oyunu, 89 kart	~60 açık nokta	VA kendi-etiket, LOO Brier, aralıklar, sözlük sınırları katıldı; bir eski-durum iddiası çürütüldü

Ders: dış inceleme mekanizmayı iyi görür, durumu kötü hatırlar; bu yüzden her bulgu kodda veya ölçümle doğrulanmadan hiçbir artefakta girmedir.

Kişi veya sayısal öz-not içermez; disiplin (her bulgu koda veya ölçüme bağlanmadan katılmaz) mesajın kendisidir.

Ek A6 • Beklenen maliyet eşiği: tahtada türetim

Kalibre ölçek teslimattır; eşik tüketicinin maliyetinden çıkar

İncele $\Leftrightarrow$ beklenen kaçırma maliyeti $>$ inceleme maliyeti

$$(1 - p) \cdot c_{\text{kaçırma}} > c_{\text{inceleme}} \Leftrightarrow p < 1 - c_{\text{inceleme}} / c_{\text{kaçırma}}$$

- $c = 1 / 20 \rightarrow p^* = 0,95$: neredeyse her şey incelenir (kaçırma pahalıysa doğru davranış). $c = 1 / 5 \rightarrow p^* = 0,80$. **Eşik kaçırma maliyetiyle YÜKSELİR.**
- Canlı (senaryo laboratuvarı, inceleme kuyruğu): taban çalıştırmada $p^* 0,95$ ile 7 ilişkinin 6'sı kuyruğa, yalnız konsensüs toplamı (0,979) incelemesiz; beklenen maliyet 6,43 (hepsini incele 7,0; hiçbirini 15,79). $p^* 0,80$: kuyruk boş.
- Yedek kalibrasyon kuralı: fallback modundaki her ilişki eşikten bağımsız kuyruğa gider (sayı sıralı, olasılık değil).
- Tek eşik göndermek yerine kalibre ölçek göndermenin farkı: iş birimi maliyetini değiştirince yeniden fit gerekmez.

Ek A7 · Geçerlilik tehditleri, fikrimi ne değiştirir, iki haftalık yol

Tehditler (açıkça)

- Tek bildirim; 7 bağ; N=33 kontrol
- Referans set boru hattıyla aynı sayfa görüntülerinden
- İkiz-etiket kuralı ablasyonda labels-only lehine
- Venn-ABERS aralığı örneklem-içi
- Rol sözlüğü 5 Türkçe ifade; baştaki eksi ayrıştırılmaz

Fikrimi ne değiştirir

- run-01'de TATR GriTS x-kümelemeyi belirgin geçerse → konfigle birincil
- İkinci bildirimde rol sözlüğü kırılırsa → sözlük konfigürasyona
- İnceleyici etiketleri kalibre sıralamayla çelişirse → ağırlıklar yeniden fit
- Kendi-dışı VA istenirse → eval/calibration_loo.py zaten hesaplıyor; boru hattına taşınır, sayılar yeniden mühürlenir

İki hafta daha olsa, sırayla: (1) ikinci bir bildirim uçtan uca (küçük tutulmuş set); (2) çapraz-tablo özdeşlik kontrolleri (varlık = kaynak, dönem kârı bağı, önceki kapanış = açılış); (3) GPU çalışmasından marj ve NLI sinyalleri; (4) baştaki eksi + rol sözlüğü genelliği, testleriyle; (5) aşama zamanlamaları ve `ftlink doctor`. Listede olmayan: önce Docker, veritabanı, LLM-öncelikli yeniden yazım.

Ek A8 · Genellik: üç ek belge, mühürlü kod, yalnız konfig

ftlink 1.0.2 değişmeden; belge başına default.yaml'da tam beş anahtar (pdf yolu, özet sayfaları, dipnot no, kontrol sayfaları, çıktı dizini). **Altın yok:** doğruluk = sayfa görüntüsüne göz kontrolü, metin katmanı (yalnız 2013) veya aritmetik özdeşlik

Belge	Tür	Tablo / hücre	Dipnot sayfaları	İlişki (doğru / bayraklı)	Kontroller (geçer / kalır / değ.)	Süre
Özak GYO 31.12.2013	dijital, 91 s.	3 + 3 / 220	dipnot 12 → 52, 53 (TOC yolu, ofset 5)	4 / 4 doğru , 0 bayraklı	80 / 8 / 3	22,0 s
Özak GYO 31.12.2011	tarama, 83 s., /Rotate 270	3 + 2 / 159	dipnot 10 → yalnız 44 (tarama yedeği; not s.43 ortasında başlıyor, o sayfa kaçtı)	1 / 1 doğru , 1 bayraklı (kalibrasyon fallback: 1 pozitif / 23 negatif)	67 / 2 / 4	59,8 s
Emlak Konut GYO 31.12.2012	dijital, 69 s., farklı denetçi	yok	dipnot 9 → bulunamadı	yok	yok (S5'te durdu, çıkış kodu 2)	62,3 s

- **Gürültülü düşüş (Emlak Konut):** error: footnote 9 not found (toc and scan both failed), çıktı dosyası yok. Neden: locator "NOT n" bekler (^NOT çapası; başlıkta yalnız çıplak sayı, "N." veya "N-"), belge "DİPNOT 9 - ..." yazar. Tek satırlık regex genişletmesi yeter; denenmedi, mühür bozulmadı.
- **Sessiz mod (2013):** 201 sayısal hücrenin 189'u metin katmanında birebir (%94,0); 12 yanlış okumanın 11'i baştaki "1" düşmüş (10.474 → 0.474), hücre güveni 0,98-1,00, iki motor AYNI kırpımda uyuyor. Hücre güveni görmedi; **FIN_PARENT_SUM** 9'unu yakaladı (10.000 ve 400.000.000 farkları), r032'nin 2 hücresi (yanlış ebeveyne eşit çocuk) hiçbir kontrolde değil.

İki aktarılmayan konvansiyon: "DİPNOT n" başlığı ve virgüllü binlik (13,370,000; 2011 s.44: tablo yok, bayrak yok). **Okuma:** tasarım aktarılıyor, iki konvansiyon aktarılmıyor; 2013 koşusunu kurtaran kontrol tam da kaldırmayacağım kontrol.

Ek A9 • 2026 sınırı ve kıyaslama planı

Araştırma tarafı; teslimat 1.0.2 değişmedi. Sol: 2025-26 literatür ve model taraması (29.08). Orta: kalibratör öncül aileleri (E56, çevrimdışı). Sağ: ön kayıtlı Colab kıyaslamaları

Ne değişti, 2025-26

- TATR algılayıcı dağılım dışı DIŞARIDAN ölçüldü: AP 1,00 (eğitim dağılımı) → 0,82 (heterojen PDF), algılama güveni kalibrasyon hatası 0,00 → 0,16. E50 okumasını değiştiren yayın yok: zayıf halka algılayıcı, yapı değil.
- VLM tablo modelleri TEDS 87-95 (PaddleOCR-VL-1.6 94,8; MinerU2.5-Pro 93,4; dots.ocr 87,2; OmniDocBench v1.6) ama tire / boş / sıfır, dipnot-referans sütunu ve girinti modellenmiyor: hepsi sevk edilen kural katmanının ARKASINDA kalır.
- Reranker: Qwen3-Reranker-0.6B (Apache-2.0, MMTEB-R 66,36 vs bge-reranker-v2-m3 58,36) ve Türkçe eğitilmiş **modernbert-tr-reranker** (150M, 30.06.2026). Çok dilli kartların hiçbirisi Türkçe ince-ayar verisi yazmıyor; ölçüt top-1 marjı ve LOO Brier (R@5 zaten 1,00). Yerel E57: konfig değişimi çift sigmoid yüzünden 17 ilişki (10 yanlış, hepsi bayraklı); kimlik aktivasyonu ile yalnız-etiket AUC 0,71 vs 0,45, 8 ilişki (7 altın + 1 bayraklı); düzeltme tek kwarg (DECISIONS 18).
- OCR: PP-OCrv6 zaten sevk edilen ikinci motor (RapidOCR 3.9.2 varsayılını; E55: v6 small = v6 medium = v5 latin = v5 ch. 199/201. 0 değer farkı).

Öncül aileleri (E56, 33 kontrol)

- Platt / Firth (Jeffreys) / Cauchy MAP kontrollerde uyuyor, aralık orta noktasında **0,335**'te kesişir (0,3368 / 0,3358 / 0,3347), yalnız diklikte ayrılır.
- En düşük pozitif kontrolde: Platt **0,784** vs Firth 0,886 / Cauchy 0,932: sevk edilen Platt en muhafazakar sonlu harita.
- Jackknife 0,037 / 0,029 / 0,023: kararlılık ayırt edici değil. sklearn L2 varsayılını az güvenli (0,449); yumuşatmasız MLE sonlu çözüm bulamaz.
- Hiçbir ilişki 0,10-0,4737 boşluğuna düşmüyor: seçim muhafazakarlık seçimi, veri seçimi değil. Brier ile daha keskin öncül seçmek kalibratörü kendi fit setinde ayarlamak olur.

Colab run-06 / 07 / 08: karar kuralları sonuçlardan ÖNCE yazıldı

- run-06 yapı motoru:** aynı 5 sayfada $\geq 199/201$ birebir hücre VE 7/7 tablo (s.54 dahil) VE CPU ya da README'de dürüst GPU şartı → konfig anahtarlı yükseltme; aksi "ölçüldü, alınmadı".
- run-07 reranker:** yalnız-etiket AUC mmarco'ya karşı en az +0,05 VE füzyon LOO Brier bozulmasın VE model <1 GB. Yeniden oynatma ancak sevk edilen satır a = 10,5259, b = -3,6973, LOO Brier 0,0085 çıkarsa geçerli.
- run-08 OCR:** 201 altın değerden ≥ 199 VE 6 yüzde hücresi VE Türkçe etiket CER tesseract'tan kötü değil. İki gerçek bozulmayı "düzeltme" 201/201 sessiz düzeltme olarak raporlanır, kazanım değil.
- Sürümü yalnız bir README cümlesini yanlışlayan sonuç değiştirir (README-only 1.0.3); gerisi savunma malzemesi.